CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 15 – Distribuição Amostral da Média e da Proporção

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Enuncie o Teorema Limite Central (TLC) com suas próprias palavras.

2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:

(a) A distribuição amostral de $\bar{X}$ tem sempre a mesma variância da população, qualquer que seja n.

(b) Se a população já for normal, então $\bar{X}$ tem distribuição **exatamente** normal (não apenas aproximada), mesmo para n pequeno.

(c) A distribuição amostral de $\hat{p}$ (proporção amostral) tem $E(\hat{p}) = p$ e $\text{Var}(\hat{p}) = p(1-p)/n$.

3. Por que o erro padrão de $\bar{X}$ (o desvio padrão de sua distribuição amostral) diminui à medida que o tamanho da amostra n aumenta? O que isso significa na prática, para quem está coletando dados?

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma população tem $\mu = 80$ e $\sigma = 15$. Uma AAS de tamanho $n = 36$ é retirada. Calcule $E(\bar{X})$ e o erro padrão de $\bar{X}$.

5. Para a mesma situação do exercício anterior, calcule $P(\bar{X} > 85)$, usando a aproximação normal garantida pelo TLC.

6. Sabe-se que 40% dos clientes de uma loja estão satisfeitos com o atendimento ($p = 0{,}4$). Uma AAS de $n = 100$ clientes é entrevistada. Calcule $E(\hat{p})$ e $\text{Var}(\hat{p})$.

7. Para a mesma situação do exercício anterior, calcule $P(\hat{p} > 0{,}45)$.

8. Com o mesmo $\sigma = 15$ do Exercício 4, compare o erro padrão de $\bar{X}$ para $n = 25$ e para $n = 100$. Quantas vezes o erro padrão diminui ao quadruplicar o tamanho da amostra?

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Uma máquina de embalar deveria colocar, em média, 500 g de produto por pacote, com desvio padrão populacional conhecido $\sigma = 12$ g. Uma AAS de $n = 49$ pacotes é pesada.

(a) Supondo que a máquina esteja bem calibrada ($\mu = 500$), qual é a distribuição aproximada de $\bar{X}$? Calcule seu erro padrão.

(b) Calcule $P(497 < \bar{X} < 503)$: a probabilidade de a média amostral diferir de 500 g em menos de 3 g.

(c) Suponha que a média amostral observada tenha sido $\bar{X} = 506$ g. Calcule $P(\bar{X} \geq 506)$, supondo que a máquina esteja calibrada ($\mu = 500$).

(d) Esse valor de probabilidade é considerado "raro" (menor que 5%, um limiar comum em Estatística)? Com base nisso, o que você concluiria sobre a calibração da máquina, ao observar uma média amostral de 506 g?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no Google Colab.

Vamos confirmar, por simulação, a distribuição amostral usada no Desafio (Exercício 9), simulando muitas amostras de 49 pacotes.

(a) Simule 200.000 amostras de 49 pacotes cada, supondo que a máquina esteja de fato calibrada ($\mu = 500$, $\sigma = 12$), e calcule a média de cada amostra:

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(29)
n_simulacoes = 200000
n = 49
mu, sigma = 500, 12
amostras = rng.normal(mu, sigma, size=(n_simulacoes, n))
medias = amostras.mean(axis=1)
# media de cada uma das 200.000 amostras
```

(b) Calcule a média e o desvio padrão das 200.000 médias amostrais, e compare com os valores teóricos do item (a) do Desafio:

```
print("media das medias:", medias.mean())
print("erro padrao empirico:", medias.std())
```

(c) Calcule a proporção empírica de amostras com $\bar{X} \geq 506$, e compare com o valor teórico do item (c) do Desafio:

```
prob_empirica = (medias >= 506).mean()
print(prob_empirica)
```

Esse valor confirma que observar $\bar{X} = 506$ g seria, de fato, um evento raro se a máquina estivesse calibrada?